

2023 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题。本大题共 12 小题，满分 54 分，第 1—6 题每题 4 分，第 7—12 题每题 5 分。

1. (4 分) 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, a\}$, 且 $A = B$, 则 $a =$ _____。

【答案】

2

【解析】

由集合相等, B 中必须含有元素 2, 故 $a = 2$ 。

2. (4 分) 已知向量 $\vec{a} = (3, 4)$, $\vec{b} = (1, 2)$, 则 $\vec{a} - 2\vec{b} =$ _____。

【答案】

(1, 0)

【解析】

$\vec{a} - 2\vec{b} = (3 - 2, 4 - 4) = (1, 0)$ 。

3. (4 分) 不等式 $|x - 1| \leq 2$ 的解集为_____。(结果用集合或区间表示)

【答案】

$[-1, 3]$

【解析】

$-2 \leq x - 1 \leq 2$, 即 $-1 \leq x \leq 3$ 。

4. (4 分) 已知圆 C 的一般方程为 $x^2 + 2x + y^2 = 0$, 则圆 C 的半径为_____。

【答案】

1

【解析】

配方得 $(x + 1)^2 + y^2 = 1$, 故半径为 1。

5. (4 分) 已知事件 A 的对立事件为 $\bar{A}$, 若 $P(A) = 0.5$, 则 $P(\bar{A}) =$ _____。

【答案】

0.5

【解析】

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 0.5。$$

6. (4 分) 已知正实数 a, b 满足 $a + 4b = 1$, 则 ab 的最大值为_____。

【答案】

$$\frac{1}{16}$$

【解析】

$$ab = \frac{1}{4} \cdot a \cdot 4b \leq \frac{1}{4} \left(\frac{a + 4b}{2} \right)^2 = \frac{1}{16}。 \text{ 当且仅当 } a = 4b, \text{ 即 } a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{8} \text{ 时等号成立。}$$

7. (5 分) 某校抽取 100 名学生测身高, 其中身高最大值为 186 cm, 最小值为 154 cm。根据身高数据绘制频率分布直方图, 组距为 5 cm, 且第一组下限为 153.5 cm, 则组数为_____。

【答案】

7

【解析】

六组的上限为 $153.5 + 6 \times 5 = 183.5 < 186$, 七组的上限为 $188.5 > 186$, 故分为 7 组。

8. (5 分) 设 $(1 - 2x)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$, 则 $a_0 + a_4 =$ _____。

【答案】

17

【解析】

常数项 $a_0 = 1$, 最高次项系数 $a_4 = (-2)^4 = 16$, 故和为 17。

9. (5 分) 已知函数 $f(x) = 2^{-x} + 1$, 且 $g(x) = \begin{cases} \log_2(x+1) & x \geq 0 \\ f(-x) & x < 0 \end{cases}$, 则方程 $g(x) = 2$ 的解为_____。

【答案】

$$x = 3$$

【解析】

当 $x \geq 0$ 时, $\log_2(x+1) = 2$, 解得 $x = 3$ 。当 $x < 0$ 时, $g(x) = 2^x + 1 < 2$, 没有解。

10. (5 分) 为了学习宣传党的二十大精神, 某校学生理论宣讲团赴社区宣讲。已知有 4 名男生、6 名女生, 从 10 人中任选 3 人, 则恰有 1 名男生、2 名女生的概率为_____。

【答案】

$$\frac{1}{2}$$

【解析】

所有选法共有 $\binom{10}{3} = 120$ 种, 符合条件的有 $\binom{4}{1}\binom{6}{2} = 60$ 种, 故概率为 $\frac{60}{120} = \frac{1}{2}$ 。

11. (5 分) 已知 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 且 $z_1 = i \overline{z_2}$ (i 为虚数单位), 满足 $|z_1 - 1| = 1$, 则 $|z_1 - z_2|$ 的取值范围为_____。

【答案】

$$[0, 2 + \sqrt{2}]$$

【解析】

设 $z_1 = x + yi$, 则 $z_2 = y + xi$, 且 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 。令 $x = 1 + \cos \theta, y = \sin \theta$, 得

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{2}|x - y| = \sqrt{2} \left| 1 + \sqrt{2} \cos \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \right|.$$

括号中的式子取遍 $[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$, 故所求范围为 $[0, 2 + \sqrt{2}]$ 。

12. (5 分) 已知 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 为空间中的三个单位向量, 且 $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OB}$ 与 $\overrightarrow{OC}$ 的夹角为 60° 。点 P 为空间任意一点, 且 $|\overrightarrow{OP}| = 1$, 满足 $|\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}| \leq |\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OB}| \leq |\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA}|$, 则 $|\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OC}|$ 的最大值为_____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{21}}{7}$$

【解析】

取 $\overrightarrow{OA} = (0, 0, 1)$, $\overrightarrow{OB} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{OC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right)$, 设 $\overrightarrow{OP} = (x, y, z)$ 。记 $s = |y|$, $t =$

$\left| \frac{\sqrt{3}x + y}{2} \right|$, 则 $|z| \geq s \geq t$ 。由 $\sqrt{3}x = 2 \left(\frac{\sqrt{3}x + y}{2} \right) - y$, 得

$$x^2 + y^2 \geq \frac{4}{3}(s^2 - st + t^2).$$

因此

$$1 = x^2 + y^2 + z^2 \geq s^2 + \frac{4}{3}(s^2 - st + t^2) = \frac{7}{3}t^2 + \frac{1}{3}(s - t)(7s + 3t) \geq \frac{7}{3}t^2.$$

故 $t \leq \frac{\sqrt{21}}{7}$ 。取 $\overrightarrow{OP} = \frac{1, \sqrt{3}, \sqrt{3}}{\sqrt{7}}$ 时三个数量积的绝对值均为 $\frac{\sqrt{21}}{7}$, 等号成立。

二、选择题。本大题共 4 小题, 满分 18 分, 第 13—14 题每题 4 分, 第 15—16 题每题 5 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

13. (4 分) 下列函数是偶函数的是()。

A. $y = \sin x$

B. $y = \cos x$

C. $y = x^3$

D. $y = 2^x$

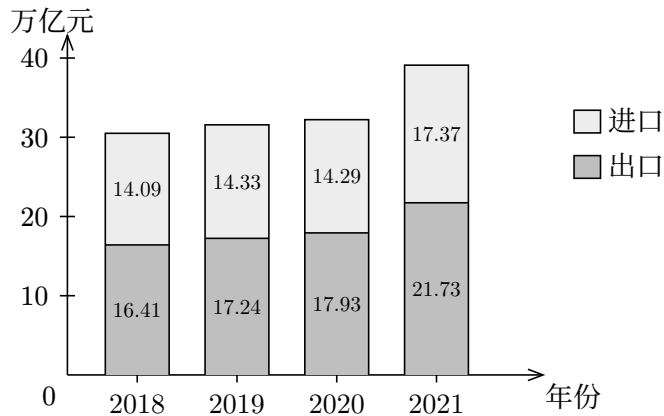
【答案】

B

【解析】

$\cos(-x) = \cos x$ ，故 B 为偶函数。A、C 为奇函数，D 既不是奇函数也不是偶函数。

14. (4 分) 如图为 2018—2021 年中国货物进出口总额的条形统计图，则下列对于进出口贸易额描述错误的是()。



- A. 从 2018 年开始，2021 年的进出口总额增长率最大
B. 从 2018 年开始，进出口总额逐年增大
C. 从 2018 年开始，进口总额逐年增大
D. 从 2018 年开始，2020 年的进出口总额增长率最小

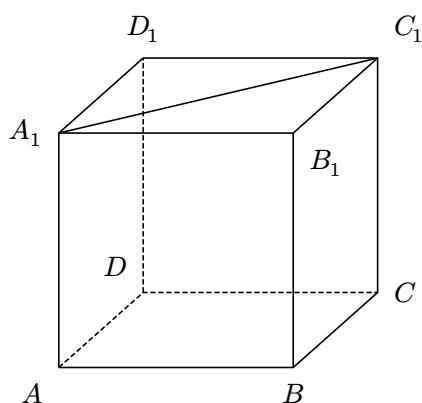
【答案】

C

【解析】

四年的进出口总额依次为 30.50, 31.57, 32.22, 39.10 万亿元，逐年增大。2019—2021 年的同比增长率分别约为 3.51%, 2.06%, 21.35%，故 A、B、D 正确。2020 年进口总额 14.29 万亿元小于 2019 年的 14.33 万亿元，故 C 错误。

15. (5 分) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 为线段 A_1C_1 上的动点, 则下列直线中, 始终与直线 BP 异面的是()。



- A. DD_1 B. AC C. AD_1 D. B_1C

【答案】

B

【解析】

直线 BP 与平面 $ABCD$ 仅交于 B , 而 $B \notin AC$, 故 BP 与 AC 不相交。又 BP 不平行于底面内的 AC , 所以二者始终异面。当 P 为 A_1C_1 的中点时, BP 与 DD_1 的延长线相交; 当 $P = C_1$ 时, $BP \parallel AD_1$, 且 BP 与 B_1C 相交。故其余选项均不成立。

16. (5 分) 已知无穷数列 $\{a_n\}$ 的各项均为实数, S_n 为其前 n 项和。若对任意正整数 $k > 2022$ 都有 $|S_k| > |S_{k+1}|$, 则下列各项中可能成立的是()。

- A. $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}, \dots$ 为等差数列, $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}, \dots$ 为等比数列
 B. $a_1, a_3, a_5, \dots, a_{2n-1}, \dots$ 为等比数列, $a_2, a_4, a_6, \dots, a_{2n}, \dots$ 为等差数列
 C. $a_1, a_2, \dots, a_{2022}$ 为等差数列, $a_{2022}, a_{2023}, \dots, a_n, \dots$ 为等比数列
 D. $a_1, a_2, \dots, a_{2022}$ 为等比数列, $a_{2022}, a_{2023}, \dots, a_n, \dots$ 为等差数列

【答案】

C

【解析】

构造满足 C 的数列

取 $a_n = 2024 - 2n$ ($1 \leq n \leq 2022$), $a_n = -2020 \cdot 2^{2022-n}$ ($n \geq 2022$)。两段在 $n = 2022$ 处一致, 且

$$S_k = 2 + 2020 \cdot 2^{2022-k} > 0 \quad (k \geq 2022).$$

因此 $|S_k|$ 严格递减, C 可以成立。

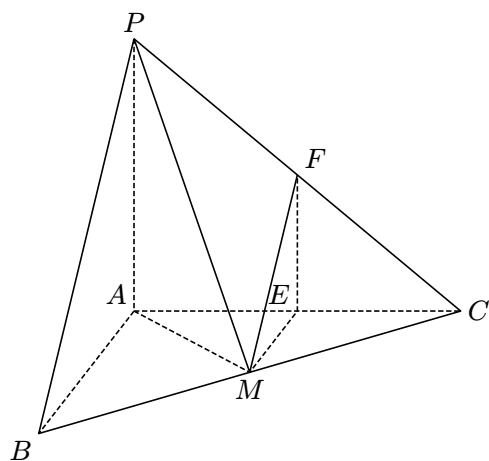
排除其余选项

由题意, $\{S_n\}$ 有界, 故 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 也有界。对 A、B, 等差子列有界, 必为常数 d ; 设等比子列首项为 b 、公比为 q 。其有界性给出 $|q| \leq 1$ 。若 $q = 1$, 则 $S_{2n} = n(d + b)$, 有界要求 $d + b =$

0, 与严格递减矛盾。若 $-1 \leq q < 1$, 等比子列的部分和有界, 从 S_{2n} 有界得 $d = 0$, 于是无穷多个相邻部分和相等, 也矛盾。对 D, 从第 2022 项起为等差数列, 有界迫使公差为零; 其常数项非零会使 S_n 无界, 为零则 S_n 不再变化。故 D 不成立。

三、解答题。本大题共 5 小题, 满分 78 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (14 分) 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, $PA = AB = 3$, $AC = 4$ 。 M 为 BC 中点, 过点 M 分别作平行于平面 PAB 的直线交 AC, PC 于点 E, F 。



- (1) 求直线 PM 与平面 ABC 所成角的大小。
- (2) 证明: 平面 $MEF \parallel$ 平面 PAB , 并求直线 ME 到平面 PAB 的距离。

【答案】

- (1) $\arctan\left(\frac{6}{5}\right)$
- (2) 证明见解析; 距离为 2。

【解析】

- (1) 由 $PA \perp$ 平面 ABC , AM 为 PM 在底面内的射影, 故所求角为 $\angle PMA$ 。在直角三角形 ABC 中, $BC = 5$, $AM = \frac{BC}{2} = \frac{5}{2}$, 故 $\tan \angle PMA = \frac{PA}{AM} = \frac{6}{5}$ 。
- (2) 平面 MEF 内两条相交直线 ME, MF 都平行于平面 PAB , 故两平面平行。平面 ABC 与平面 PAB 的交线为 AB , 由 $ME \parallel$ 平面 PAB 得 $ME \parallel AB$, 故 E 为 AC 中点。又 $AC \perp AB$, $AC \perp PA$, 故 $AC \perp$ 平面 PAB 。所求距离为 $AE = \frac{AC}{2} = 2$ 。

18. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c , 其中 $b = 2$ 。

- (1) 若 $A + C = 120^\circ$, $a = 2c$, 求边长 c 。
- (2) 若 $A - C = 15^\circ$, $a = \sqrt{2}c \sin A$, 求 $\triangle ABC$ 的面积。

【答案】

- (1) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
- (2) $3 - \sqrt{3}$

【解析】

(1) 由 $B = 60^\circ$ 及余弦定理,

$$4 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 4c^2 + c^2 - 2c^2 = 3c^2.$$

因为 $c > 0$, 故 $c = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

(2) 由正弦定理, $\frac{a}{c} = \frac{\sin A}{\sin C} = \sqrt{2} \sin A$, 故 $\sin C = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 。若 $C = 135^\circ$, 则 $A = 150^\circ$, 不符合三

角形内角和, 故 $C = 45^\circ, A = 60^\circ, B = 75^\circ$ 。于是 $a = \frac{2 \sin 60^\circ}{\sin 75^\circ}$, $c = \frac{2 \sin 45^\circ}{\sin 75^\circ}$, 面积

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{2 \sin 45^\circ \sin 60^\circ}{\sin 75^\circ} = 3 - \sqrt{3}.$$

19. (14 分) 为了节能环保、节约材料, 定义建筑物的“体形系数” $S = \frac{F_0}{V_0}$, 其中 F_0 为建筑物暴露在空气中的面积 (单位: 平方米), V_0 为建筑物的体积 (单位: 立方米)。

(1) 若有一个圆柱体建筑的底面半径为 R , 高度为 H , 暴露在空气中的部分为上底面和侧面, 求该建筑体的“体形系数” S 。(结果用含 R, H 的代数式表示)

(2) 定义建筑物的“形状因子”为 $f = \frac{L^2}{A}$, 其中 A 为建筑物底面面积, L 为建筑物底面周长。又定义 T 为总建筑面积, 即每层建筑面积之和 (每层建筑面积为每一层的底面面积)。设 n 为某宿舍楼的层数, 层高为 3 米, 则可以推导出该宿舍楼的“体形系数”为 $S = \sqrt{\frac{fn}{T}} + \frac{1}{3n}$ 。当 $f = 18, T = 10000$ 时, 求当该宿舍楼的层数 n 为多少时, “体形系数” S 最小。

【答案】

(1) $\frac{2}{R} + \frac{1}{H}$

(2) 6 层。

【解析】

(1) $F_0 = \pi R^2 + 2\pi RH$, $V_0 = \pi R^2 H$, 故 $S = \frac{\pi R^2 + 2\pi RH}{\pi R^2 H} = \frac{2}{R} + \frac{1}{H}$ 。

(2) 令 $s(x) = \frac{3\sqrt{2}}{100}\sqrt{x} + \frac{1}{3x}$ ($x > 0$), 则

$$s'(x) = \frac{9\sqrt{2}x^{\frac{3}{2}} - 200}{600x^2}.$$

导数分子严格递增, 其零点 x_0 满足 $x_0^3 = \frac{20000}{81}$, 故 $6 < x_0 < 7$ 。因此只需比较 $s(6)$ 与 $s(7)$ 。有

$$s(7) - s(6) = \frac{3}{50(\sqrt{14} + \sqrt{12})} - \frac{1}{126} > 0,$$

其中 $\sqrt{14} < \frac{15}{4}$, $\sqrt{12} < \frac{7}{2}$, 故 $50(\sqrt{14} + \sqrt{12}) < \frac{725}{2} < 378$ 。所以取 $n = 6$ 时 S 最小。

20. (18 分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{m^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ ($m > 0$ 且 $m \neq \sqrt{3}$)。

(1) 若 $m = 2$, 求椭圆 Γ 的离心率。

(2) 设 A_1, A_2 为椭圆 Γ 的左右顶点, 椭圆 Γ 上一点 E 的纵坐标为 1, 且 $\overrightarrow{EA_1} \cdot \overrightarrow{EA_2} = -2$, 求实数 m 的值。

(3) 过椭圆 Γ 上一点 P 作斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线 l 。若直线 l 与双曲线 $\frac{y^2}{5m^2} - \frac{x^2}{5} = 1$ 有且仅有一个公共点, 求实数 m 的取值范围。

【答案】

(1) $\frac{1}{2}$

(2) 3

(3) $(\sqrt{3}, 3]$

【解析】

(1) 长半轴为 2, 短半轴为 $\sqrt{3}$, 半焦距为 $\sqrt{4-3} = 1$, 故离心率为 $\frac{1}{2}$ 。

(2) 设 $E = (x, 1)$, 则 $x^2 = \frac{2m^2}{3}$, 且 $A_1 = (-m, 0), A_2 = (m, 0)$ 。由 $\overrightarrow{EA_1} \cdot \overrightarrow{EA_2} = x^2 - m^2 + 1 = -2$, 得 $m^2 = 9$, 故 $m = 3$ 。

(3) 直线与双曲线只有一个交点

设 $l: y = \sqrt{3}x + b$, 代入双曲线方程, 得

$$(3 - m^2)x^2 + 2\sqrt{3}bx + b^2 - 5m^2 = 0.$$

$\because m \neq \sqrt{3}, \therefore$ 二次项系数非零。恰有一个交点等价于

$$\Delta = 4m^2(b^2 + 15 - 5m^2) = 0, \quad b^2 = 5m^2 - 15.$$

因而 $m > \sqrt{3}$ 。

直线经过椭圆上的点

设 $P = (m \cos t, \sqrt{3} \sin t)$, 则 $b = \sqrt{3}(\sin t - m \cos t)$ 取遍 $[-\sqrt{3+3m^2}, \sqrt{3+3m^2}]$ 。故还须且只须 $b^2 \leq 3 + 3m^2$, 即 $5m^2 - 15 \leq 3 + 3m^2$, 得 $m \leq 3$ 。合并得 $m \in (\sqrt{3}, 3]$ 。

21. (18 分) 已知函数 $f(x) = ax^3 - (a+1)x^2 + x$, $g(x) = kx + m$ (其中 $a \geq 0, k, m \in \mathbb{R}$)。若任意 $x \in [0, 1]$ 均有 $f(x) \leq g(x)$, 则称函数 $y = g(x)$ 是函数 $y = f(x)$ 的“控制函数”, 且对所有满足条件的函数 $y = g(x)$ 在 x 处取得的最小值记为 $\bar{f}(x)$ 。

(1) 若 $a = 2$, $g(x) = x$, 判断函数 $y = g(x)$ 是否为函数 $y = f(x)$ 的“控制函数”, 并说明理由。

(2) 若 $a = 0$, 曲线 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{1}{4}$ 处的切线为直线 $y = h(x)$, 证明: 函数 $y = h(x)$ 为函数 $y = f(x)$ 的“控制函数”, 并求 $\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right)$ 的值。

(3) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ ($x_0 \in (0, 1)$) 处的切线过点 $(1, 0)$, 且 $c \in [x_0, 1]$, 证明: 当且仅当 $c = x_0$ 或 $c = 1$ 时, $\bar{f}(c) = f(c)$ 。

【答案】

(1) 是。

(2) 证明见解析; $\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16}$ 。

(3) 证明见解析。

【解析】

(1) 在 $[0, 1]$ 上, $g(x) - f(x) = x^2(3 - 2x) \geq 0$, 故 $y = g(x)$ 是“控制函数”。

(2) $f(x) = -x^2 + x$, $f'\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2}$, $f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16}$, 故 $h(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{16}$ 。对任意 $x \in [0, 1]$, $h(x) -$

$f(x) = \left(x - \frac{1}{4}\right)^2 \geq 0$, 故 h 是控制函数。所有控制函数在 $\frac{1}{4}$ 处的值均不小于 $f\left(\frac{1}{4}\right)$, 而

$h\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right)$, 故 $\bar{f}\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16}$ 。

(3) **确定切线并证明它是控制函数**

记切线为 $y = t(x)$ 。因 $t(x_0) = f(x_0)$ 、 $t(1) = f(1) = 0$, 切点条件给出

$$f(x_0) + (1 - x_0)f'(x_0) = (1 - x_0)^2(1 - 2ax_0) = 0.$$

由 $0 < x_0 < 1$ 得 $a = \frac{1}{2x_0} > 0$ 。因此

$$t(x) = \frac{1-x}{4a}, \quad t(x) - f(x) = a(1-x)(x-x_0)^2 \geq 0 \quad (0 \leq x \leq 1).$$

故 t 是控制函数。

求指定区间上的最小值

任取控制函数 g , 有 $g(x_0) \geq t(x_0)$, $g(1) \geq t(1)$ 。由于 $g - t$ 为一次函数或常数函数, 故在 $[x_0, 1]$ 上恒有 $g(x) \geq t(x)$ 。又 t 本身就是控制函数, 因此 $\bar{f}(c) = t(c)$ 。于是

$$\bar{f}(c) - f(c) = a(1-c)(c-x_0)^2.$$

由 $a > 0$ 及 $x_0 \leq c \leq 1$, 上式等于零当且仅当 $c = x_0$ 或 $c = 1$, 命题得证。